

PRAKTIKUM BASIS DATA
MODUL 12
(11_NoSQL_Key_Value_Database)



Oleh:
(Naufal Kafabih Khalwani) (103122400036)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

Jurnal

1. Perancangan Database Spotifine

Davviz merupakan seorang Backend Engineer yang sedang mengembangkan platform streaming musik bernama Spotifine. Karena aplikasi akan digunakan oleh jutaan pengguna aktif, dibutuhkan database yang mampu menangani data dalam jumlah besar dan tetap berjalan meskipun salah satu server mengalami gangguan.

Untuk kebutuhan tersebut dipilih Apache Cassandra karena Cassandra memiliki kemampuan distributed database dan high availability yang sangat baik.

Atribut yang digunakan pada tabel data musisi adalah sebagai berikut:

- **Artist ID** : ID unik setiap musisi sebagai Primary Key
- **Artist Name** : Nama lengkap atau nama panggung musisi
- **Followers** : Jumlah pengikut
- **Origin** : Negara asal musisi
- **Genres** : Daftar genre musik menggunakan tipe data set<text>

2. Implementasi

a. Membuat Keyspace

Query untuk membuat keyspace:

```
CREATE KEYSPACE spotifine_0802  
WITH replication = {  
    'class': 'SimpleStrategy',  
    'replication_factor': 1  
};
```

Menggunakan keyspace:

```
USE spotifine_0802;
```

b. Membuat Table

Query untuk membuat tabel:

```
CREATE TABLE musician_data (  
    artist_id UUID PRIMARY KEY,  
    artist_name TEXT,
```

```
followers INT,  
origin TEXT,  
genres SET<TEXT>  
);
```

Insert Data Musisi

Data Musisi 1

```
INSERT INTO musician_data (  
    artist_id,  
    artist_name,  
    followers,  
    origin,  
    genres  
)  
VALUES (  
    uuid(),  
    'The Weeknd',  
    120000000,  
    'Canada',  
    {'Pop', 'R&B'}  
);
```

Data Musisi 2

```
INSERT INTO musician_data (  
    artist_id,  
    artist_name,  
    followers,  
    origin,  
    genres  
)
```

```
VALUES (  
    uuid(),  
    'Taylor Swift',  
    95000000,  
    'United States',  
    {'Pop', 'Country'}  
);
```

Data Musisi 3

```
INSERT INTO musician_data (  
    artist_id,  
    artist_name,  
    followers,  
    origin,  
    genres  
)  
VALUES (  
    uuid(),  
    'Rich Brian',  
    18000000,  
    'Indonesia',  
    {'Hip Hop', 'Rap'}  
);
```

Menampilkan Semua Data

```
SELECT * FROM musician_data;
```

3. Keuntungan Menggunakan Tipe Data SET pada Kolom Genres

Penggunaan tipe data set pada kolom genres memberikan keuntungan karena satu musisi dapat memiliki lebih dari satu genre musik dalam satu kolom secara langsung.

Pada Apache Cassandra, data genre dapat disimpan seperti berikut:

{'Pop', 'R&B'}

Dengan cara ini struktur database menjadi lebih sederhana dan fleksibel.

Jika menggunakan database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL, biasanya diperlukan beberapa tabel tambahan untuk menangani banyak genre, seperti:

- tabel artist
- tabel genre
- tabel relasi artist_genre

Hal tersebut membuat query menjadi lebih rumit karena memerlukan proses JOIN antar tabel.

Sedangkan pada Cassandra, semua genre dapat langsung disimpan dalam satu record sehingga proses pembacaan data menjadi lebih cepat dan efisien, terutama untuk aplikasi berskala besar seperti Spotifine.

Selain itu, tipe data set juga mencegah adanya data genre yang duplikat karena Cassandra hanya akan menyimpan nilai unik di dalam set.